Trabajo Práctico 6. Inundaciones del río Uruguay

Guía sintética: las órdenes, las pantallas y qué mirar

Sitio B_CONCORDIA (crecida del río Uruguay, noviembre de 2023). Corrida del 02/11/2026 en el equipo del curso.

Cómo está armada esta guía

El práctico se recorre en el orden de 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md. Para cada paso se da la orden que se escribe en el Miniforge Prompt, la pantalla real que aparece al terminar y lo que hay que mirar en ella.

Las pantallas son capturas de la consola de esta corrida y las cifras del texto salen de ellas. Los pasos que se hacen en SNAP, QGIS u Orange no se repiten aquí: se indica el número de figura o tabla del Desarrollo del Tp6 (Tp6_final.pdf) donde están resueltos.

Antes de empezar: el entorno y los insumos

```
conda activate sar
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts

dir ^
    ..\..\Tp4_Validacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\
B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif
dir ^
    ..\..\Tp1_Convergencia\05_Resultados\03_Vectores\
lidar_B_CONCORDIA.gpkg
projsync --file us_nga_egm08_25
```

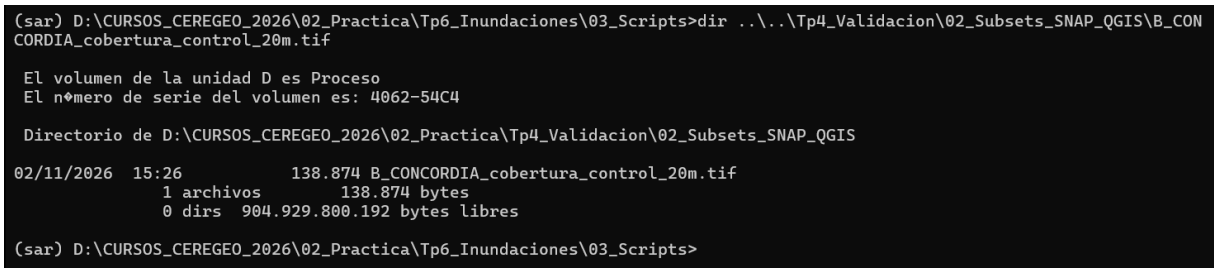


Figura 1. Insumos: la cobertura de control del Tp4.

Qué mirar: la cobertura de control y las tablas LiDAR del Tp1 existen. projsync baja una sola vez la grilla del geoide EGM2008, que el paso 6 necesita. Las imágenes del evento y el contexto del sitio están en las **Figuras 1** a 9 del Desarrollo del Tp6 (Tp6_final.pdf).

Paso 1. Serie de agua abierta en banda C

Lee las 36 escenas Sentinel-1 de la órbita 68 entre octubre de 2023 y junio de 2024 y marca el agua abierta con un umbral de VV. Primero se corre sin umbral, para que lo calcule Otsu:

```
python Tp6_01_serie_agua_C.py --pixel 20 --desde 2023-10-01 ^
    --hasta 2024-06-30 --fecha_umbral 2023-11-04
```

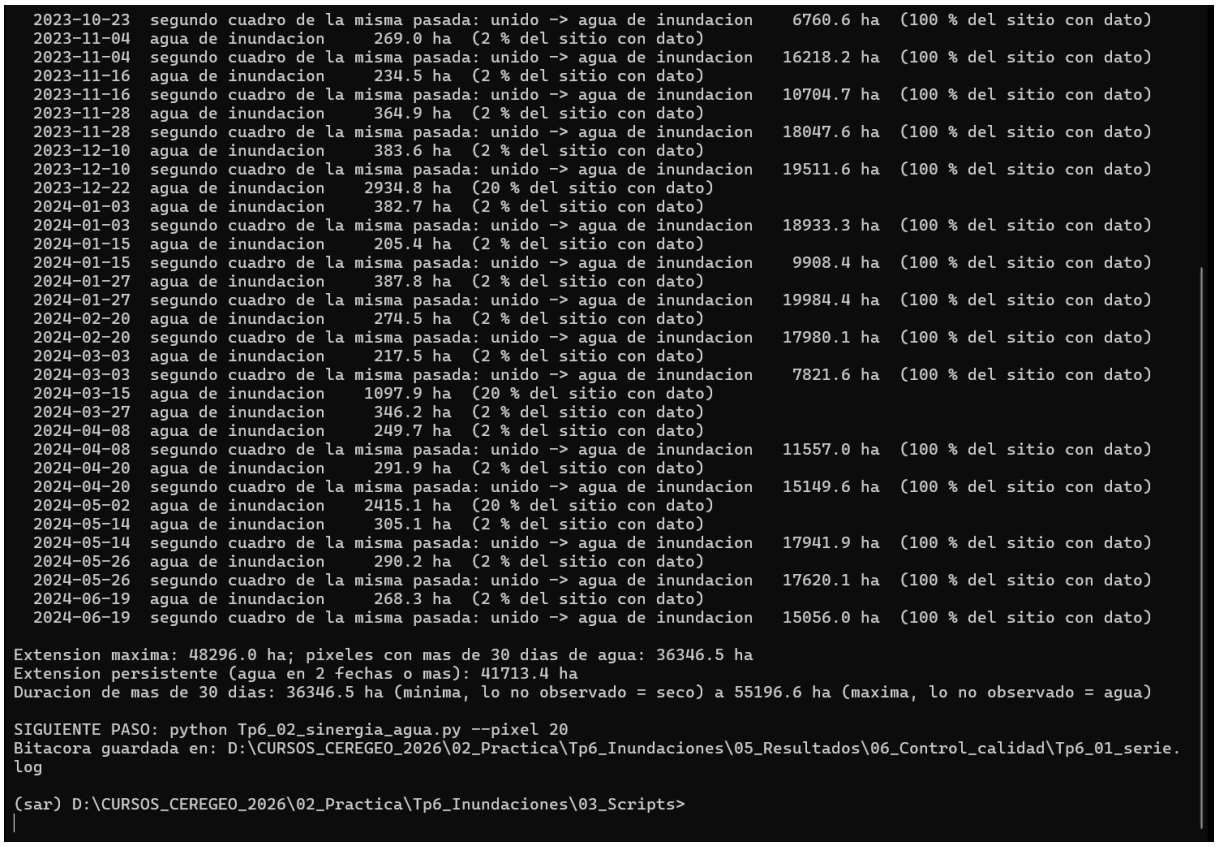


Figura 2. Paso 1 con Otsu: umbral, referencia seca y extensión.

Qué mirar: Otsu da −9,49 dB y deja el 48,6 % del sitio como agua: el histograma no tiene valle y Otsu partió el campo en dos. Con ese umbral la referencia seca tendría 98.524 ha de agua. Se repite con el umbral fijado a mano mirando el histograma (**Figura 10** del Desarrollo del Tp6 (Tp6_final.pdf)):

```
python Tp6_01_serie_agua_C.py --pixel 20 --desde 2023-10-01 ^
    --hasta 2024-06-30 --fecha_umbral 2023-11-04 ^
    --umbral_vv -15
```

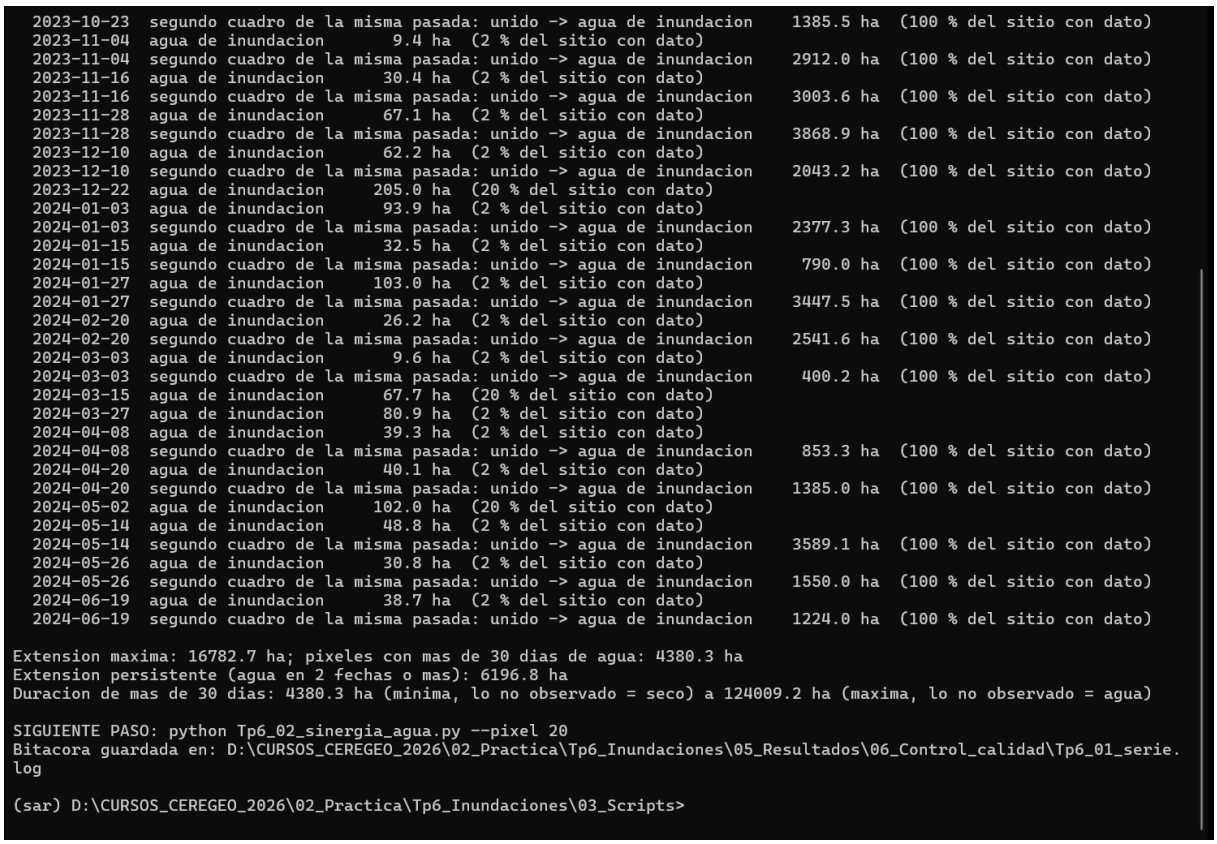


Figura 3. Paso 1 con −15 dB: agua por fecha, extensión máxima y duración.

Qué mirar: con −15 dB el agua es el 2,3 % del sitio y la extensión máxima 16.783 ha. El agua permanente del JRC (9,8 % del sitio) se excluye. La referencia seca disponible (22/01/2026) es posterior al evento y puede borrar agua real de la crecida: el programa lo avisa. La duración de más de 30 días va de 4.380 ha (lo no observado cuenta como seco) a 124.009 ha (lo no observado cuenta como agua): la cifra honesta es el intervalo. Ver las **Figuras 11** a 14 del Desarrollo del Tp6 (Tp6_final.pdf).

Paso 2. Sinergia: qué ve cada sensor el 04/11/2023

```
python Tp6_02_sinergia_agua.py --pixel 20 --fecha 2023-11-04
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts>python Tp6_02_sinergia_agua.py --pixel 20 --fecha 2
023-11-04

======================================================================
Tp6_02_sinergia   2026-11-02 16:08
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Sentinel-2 S2B_MSIL2A_20231104T134709_R024_T21JVF_2: nubes en el sitio 0.2 %
Sentinel-2 S2B_MSIL2A_20231104T134709_R024_T21JUF_2: nubes en el sitio 0.1 %
Optico: umbral MANUAL 0.000 (justificar con el histograma y la referencia); deja 11.8 % de los pixeles en la clase de in
teres (> 0.000)
Sin banda L: el agua bajo vegetacion NO se evalua. Los SAOCOM de CONAE del 10/10 y el 11/11/2023
estan en 02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0 (--l_evento y --l_referencia).

----------------------------------------------------------------------
Acuerdo entre sensores el 2023-11-04 (sin fusionar)
----------------------------------------------------------------------
       region       sensor_1     sensor_2  pixeles  %_clase_sensor_1  %_clase_sensor_2  %_ambos  %_solo_1  %_solo_2  acu
erdo_%
todo el sitio C_Sentinel1_VV Optico_MNDWI  4299636               1.7               2.5      1.2       0.5       1.3
  98.2

SIGUIENTE PASO: python Tp6_03_fusion_y_variantes.py --pixel 20
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp6_02_sinerg
ia.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts>
```

Figura 4. Paso 2: agua por sensor el 04/11/2023 y acuerdo entre el radar y el óptico.

Qué mirar: el MNDWI de Sentinel-2 marca agua en el 2,5 % del sitio y la banda C en el 1,7 %; coinciden en el 1,2 %. El acuerdo global (98,2 %) es alto porque casi todo el sitio es tierra para los dos: hay que mirar las columnas «sólo 1» y «sólo 2». Sin banda L el agua bajo vegetación no se evalúa; los SAOCOM están en 02_Subsets_SNAP_QGIS (**Figura 18** del Desarrollo del Tp6 (Tp6_final.pdf)). Ver la **Tabla 3** y las **Figuras 15** a 17.

Paso 3. Fusión de decisión y variantes

```
python Tp6_03_fusion_y_variantes.py --pixel 20
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts>python Tp6_03_fusion_y_variantes.py --pixel 20

======================================================================
Tp6_03_fusion   2026-11-02 16:09
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
R5: 6450.3 ha con agua en la fecha seca de referencia: no son inundacion en ninguna variante.
Optico solo          3887.3 ha de agua   (0.1 % del sitio sin dato por nubes)
C solo               2912.0 ha
Multisensor          4719.3 ha   (union de C_Sentinel1_VV, Optico_MNDWI)

La union maximiza la deteccion y tambien la comision: el Tp4 dira cuanto.

SIGUIENTE PASO: Tp4_02/Tp4_03 por variante; despues python Tp6_04_profundidad.py --pixel 20
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp6_03_fusion
.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts>
```

Figura 5. Paso 3: las tres variantes del 04/11/2023.

Qué mirar: el óptico solo marca 3.887 ha, la C sola 2.912 ha y la multisensor (unión) 4.719 ha. La unión maximiza la detección y también la comisión: lo dirá el Tp4. Después se copian las variantes con la fecha, desde 05_Resultados\02_Rasters:

```
copy /Y B_variante_C.tif B_variante_C_20231104.tif
copy /Y B_variante_optico.tif B_variante_optico_20231104.tif
copy /Y B_variante_multisensor.tif ^
    B_variante_multisensor_20231104.tif
```

Las variantes están en las **Figuras 19 y 20** del Desarrollo del Tp6 (Tp6_final.pdf).

Paso 4. Validación de las variantes con el Tp4

```
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ^
    ..\..\Tp6_Inundaciones\05_Resultados\02_Rasters\
B_variante_C_20231104.tif ^
    --banda 1
```

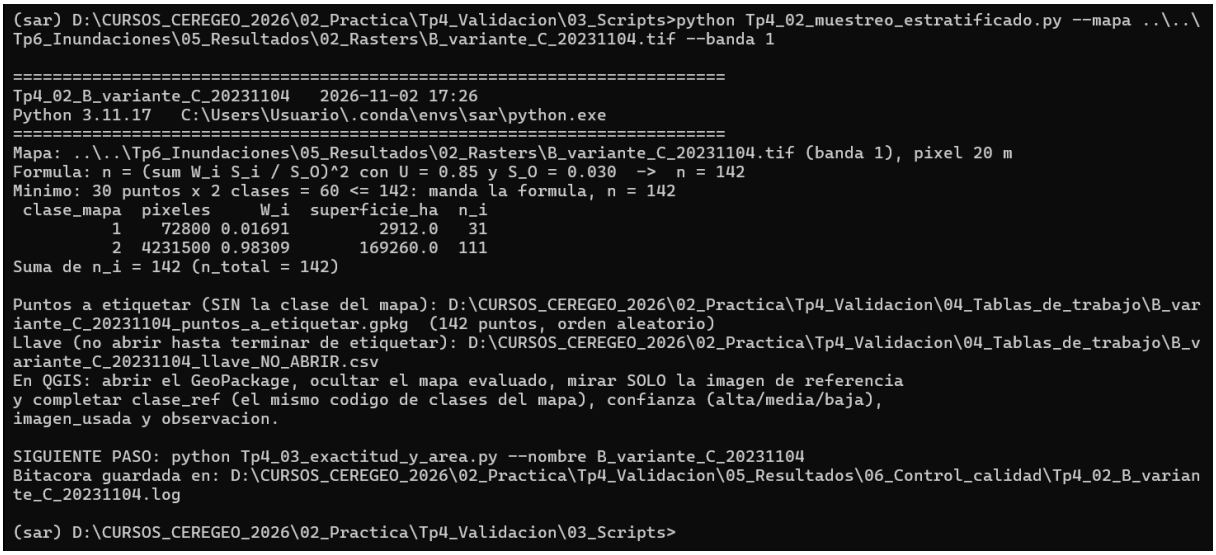


Figura 6. Paso 4: diseño de la muestra de la variante C.

Qué mirar: la fórmula pide 142 puntos: 31 en agua (2.912 ha) y 111 en no agua. Después del etiquetado (**Figura 21** del Desarrollo del Tp6 (Tp6_final.pdf)), la exactitud de cada variante y la tabla de variantes:

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre B_variante_C_20231104 --
nombres_clase "1=agua,2=no_agua"
(lo mismo con B_variante_optico_20231104 y ^
    B_variante_multisensor_20231104)
python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp6 --clase agua --variante
"Optico solo|Sentinel-2|B_variante_optico_20231104" --variante "SAR
solo (C)|Sentinel-1|B_variante_C_20231104" --variante "Multisensor|C
+ optico|B_variante_multisensor_20231104"
```

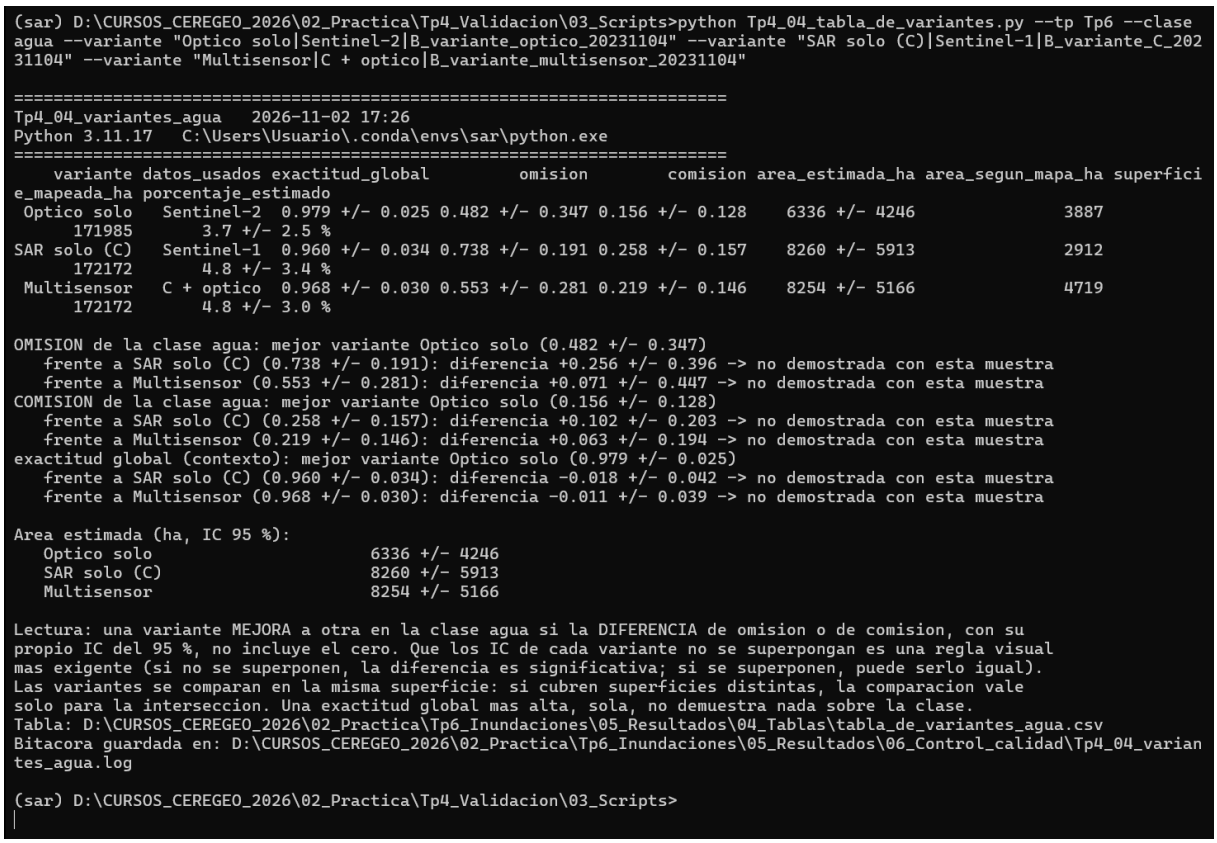


Figura 7. Paso 4: tabla de variantes de la clase agua.

Qué mirar: el óptico omite 0,482 ± 0,347 del agua, la C 0,738 ± 0,191 y la multisensor 0,553 ± 0,281. Ninguna diferencia queda demostrada con 142 puntos: con 31 puntos en agua los intervalos son anchos. Las áreas estimadas (6.336 a 8.260 ha) duplican las del mapa: las tres variantes omiten agua. Ver las **Tablas 4** a 7 y la **Figura 22** del Desarrollo del Tp6 (Tp6_final.pdf).

Paso 5. Profundidad por la cota del borde

```
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts
python Tp6_04_profundidad.py --pixel 20 --variante ^
    multisensor_20231104 --suavizado 7
python Tp6_04_profundidad.py --pixel 20 --variante ^
    multisensor_20231104 --suavizado 7 --mde fabdem
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts>python Tp6_04_profundidad.py --pixel 20 --variante
multisensor_20231104 --suavizado 7

======================================================================
Tp6_04_profundidad   2026-11-02 16:09
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Modelo de elevacion: Copernicus DEM GLO-30 (Planetary Computer)
Agua permanente (JRC >= 90 %): 9.8 % del sitio; no define borde.
Pixeles sin dato en la variante: 0.0 % del sitio; no definen borde.
Pixeles inundados: 117982; con profundidad negativa (llevados a 0): 47063 (39.9 %)
Profundidad: mediana 0.11 m, p90 1.56 m, maximo 19.94 m
   (esa mediana incluye los negativos llevados a 0: el recorte la empuja hacia cero)
Valores originales, con negativos: mediana 0.11 m, p90 1.56 m, minimo -14.94 m
Solo los positivos (70903 pixeles): mediana 0.53 m, p90 2.07 m
Pixeles con mas de 5 m (probables artefactos de barranca o de borde): 567
ADVERTENCIA: Copernicus DEM es un modelo de superficie (copa y espejo de agua de 2011-2015).
La profundidad es plausible, no medida. Controlar el MDE con ICESat-2 (Tp6_05).

SIGUIENTE PASO: python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp6_04_profun
didad.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts>
```

Figura 8. Paso 5 con el Copernicus DEM.

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts>python Tp6_04_profundidad.py --pixel 20 --variante
multisensor_20231104 --suavizado 7 --mde fabdem

======================================================================
Tp6_04_profundidad_fabdem   2026-11-02 16:09
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Modelo de elevacion: FABDEM v1-2 (terreno; Hawker et al., 2022)
Agua permanente (JRC >= 90 %): 9.8 % del sitio; no define borde.
Pixeles sin dato en la variante: 0.0 % del sitio; no definen borde.
Pixeles inundados: 117982; con profundidad negativa (llevados a 0): 45553 (38.6 %)
Profundidad: mediana 0.04 m, p90 0.94 m, maximo 20.50 m
   (esa mediana incluye los negativos llevados a 0: el recorte la empuja hacia cero)
Valores originales, con negativos: mediana 0.04 m, p90 0.94 m, minimo -14.78 m
Solo los positivos (70650 pixeles): mediana 0.23 m, p90 1.45 m
Pixeles con mas de 5 m (probables artefactos de barranca o de borde): 481
ADVERTENCIA: FABDEM quita arboles y edificios con un modelo estadistico; en el cauce sigue midiendo
           el espejo de agua de 2011-2015.
La profundidad es plausible, no medida. Controlar el MDE con ICESat-2 (Tp6_05).

SIGUIENTE PASO: python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp6_04_profun
didad_fabdem.log

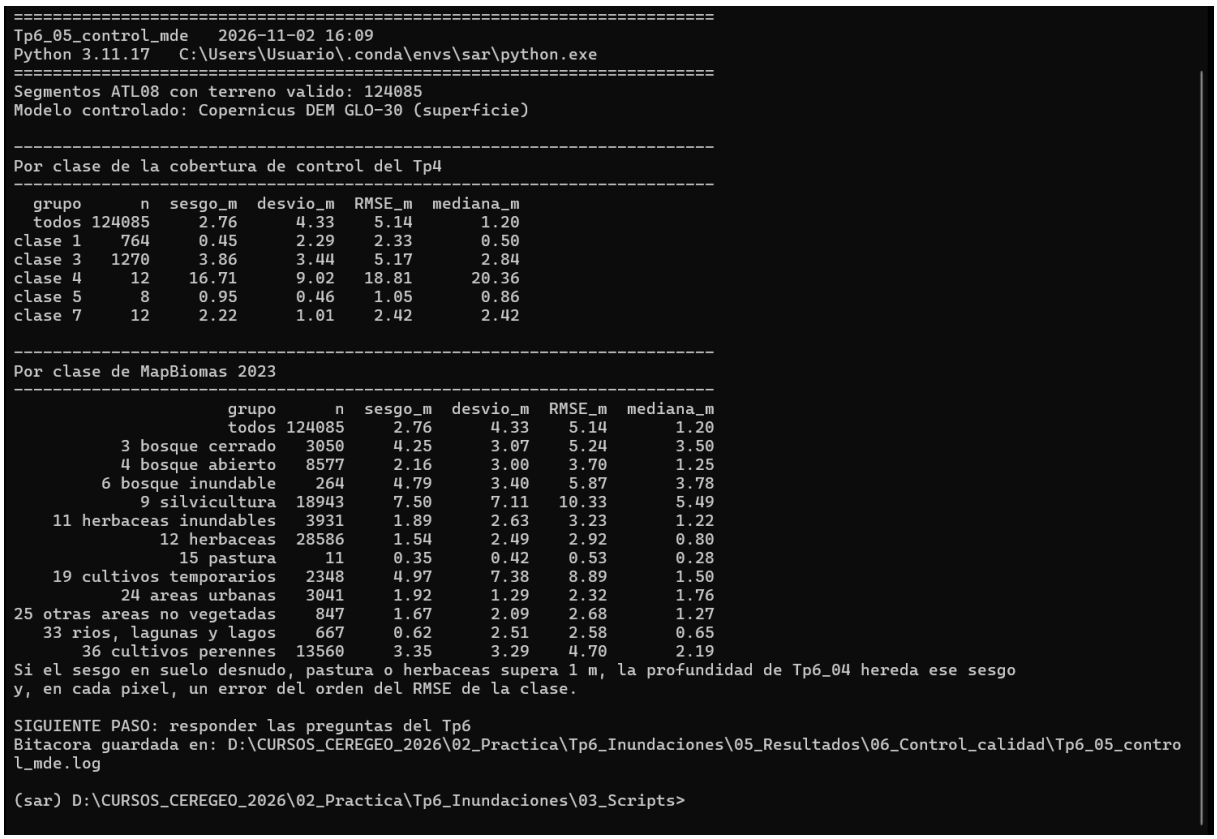
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts>
```

Figura 9. Paso 5 con FABDEM.

Qué mirar: con el Copernicus DEM el 39,9 % de los píxeles inundados da profundidad negativa (el MDE es de superficie: copa y espejo de agua de 2011–2015); en lo positivo la mediana es 0,53 m. Con FABDEM, que quita árboles y edificios, la mediana positiva baja a 0,23 m. La profundidad es plausible, no medida. Ver las **Figuras 23 y 24** del Desarrollo del Tp6 (Tp6_final.pdf).

Paso 6. Control del MDE con ICESat-2

```
python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20 --clases ambas
python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20 ^
    --solo_fuertes --clases ambas
python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20 --clases ^
    ambas --excluir_evento
python Tp6_05_control_mde_icesat2.py --pixel 20 --clases ^
    ambas --mde fabdem
```



```
======================================================================
Tp6_05_control_mde   2026-11-02 16:09
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Segmentos ATL08 con terreno valido: 124085
Modelo controlado: Copernicus DEM GLO-30 (superficie)

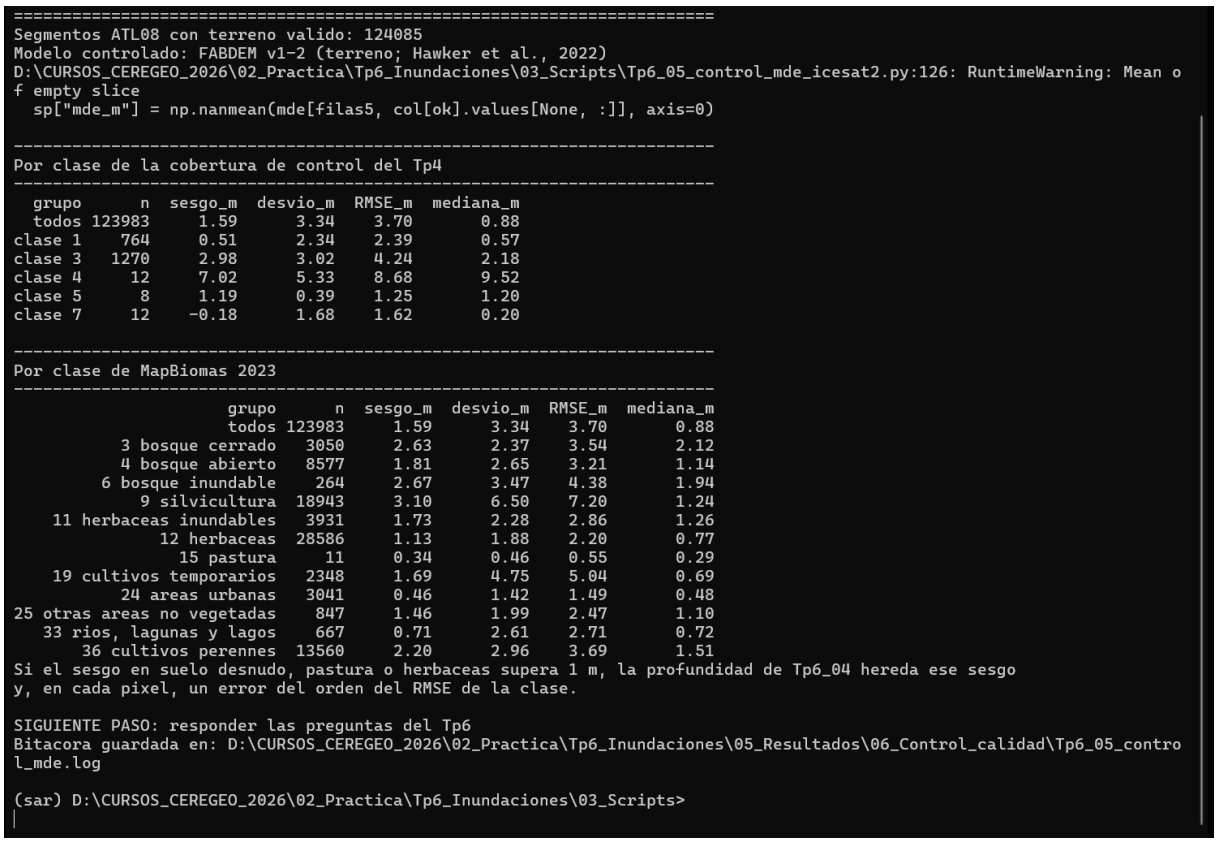
----------------------------------------------------------------------
Por clase de la cobertura de control del Tp4
----------------------------------------------------------------------
  grupo      n  sesgo_m  desvio_m  RMSE_m  mediana_m
  todos 124085     2.76      4.33    5.14       1.20
clase 1    764     0.45      2.29    2.33       0.50
clase 3   1270     3.86      3.44    5.17       2.84
clase 4     12    16.71      9.02   18.81      20.36
clase 5      8     0.95      0.46    1.05       0.86
clase 7     12     2.22      1.01    2.42       2.42

----------------------------------------------------------------------
Por clase de MapBiomas 2023
----------------------------------------------------------------------
                     grupo      n  sesgo_m  desvio_m  RMSE_m  mediana_m
                     todos 124085     2.76      4.33    5.14       1.20
          3 bosque cerrado   3050     4.25      3.07    5.24       3.50
          4 bosque abierto   8577     2.16      3.00    3.70       1.25
        6 bosque inundable    264     4.79      3.40    5.87       3.78
            9 silvicultura  18943     7.50      7.11   10.33       5.49
    11 herbaceas inundables   3931     1.89      2.63    3.23       1.22
             12 herbaceas  28586     1.54      2.49    2.92       0.80
               15 pastura     11     0.35      0.42    0.53       0.28
    19 cultivos temporarios   2348     4.97      7.38    8.89       1.50
          24 areas urbanas   3041     1.92      1.29    2.32       1.76
25 otras areas no vegetadas    847     1.67      2.09    2.68       1.27
   33 rios, lagunas y lagos    667     0.62      2.51    2.58       0.65
      36 cultivos perennes  13560     3.35      3.29    4.70       2.19
Si el sesgo en suelo desnudo, pastura o herbaceas supera 1 m, la profundidad de Tp6_04 hereda ese sesgo
y, en cada pixel, un error del orden del RMSE de la clase.

SIGUIENTE PASO: responder las preguntas del Tp6
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp6_05_contro
l_mde.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts>
```

Figura 10. Paso 6: sesgo del Copernicus DEM frente al terreno de ATL08, por clase.



```
======================================================================
Segmentos ATL08 con terreno valido: 124085
Modelo controlado: FABDEM v1-2 (terreno; Hawker et al., 2022)
D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts\Tp6_05_control_mde_icesat2.py:126: RuntimeWarning: Mean o
f empty slice
  sp["mde_m"] = np.nanmean(mde[filas5, col[ok].values[None, :]], axis=0)

----------------------------------------------------------------------
Por clase de la cobertura de control del Tp4
----------------------------------------------------------------------
  grupo      n  sesgo_m  desvio_m  RMSE_m  mediana_m
  todos 123983     1.59      3.34    3.70       0.88
clase 1    764     0.51      2.34    2.39       0.57
clase 3   1270     2.98      3.02    4.24       2.18
clase 4     12     7.02      5.33    8.68       9.52
clase 5      8     1.19      0.39    1.25       1.20
clase 7     12    -0.18      1.68    1.62       0.20

----------------------------------------------------------------------
Por clase de MapBiomas 2023
----------------------------------------------------------------------
                     grupo      n  sesgo_m  desvio_m  RMSE_m  mediana_m
                     todos 123983     1.59      3.34    3.70       0.88
          3 bosque cerrado   3050     2.63      2.37    3.54       2.12
          4 bosque abierto   8577     1.81      2.65    3.21       1.14
        6 bosque inundable    264     2.67      3.47    4.38       1.94
            9 silvicultura  18943     3.10      6.50    7.20       1.24
    11 herbaceas inundables   3931     1.73      2.28    2.86       1.26
             12 herbaceas  28586     1.13      1.88    2.20       0.77
               15 pastura     11     0.34      0.46    0.55       0.29
    19 cultivos temporarios   2348     1.69      4.75    5.04       0.69
          24 areas urbanas   3041     0.46      1.42    1.49       0.48
25 otras areas no vegetadas    847     1.46      1.99    2.47       1.10
   33 rios, lagunas y lagos    667     0.71      2.61    2.71       0.72
      36 cultivos perennes  13560     2.20      2.96    3.69       1.51
Si el sesgo en suelo desnudo, pastura o herbaceas supera 1 m, la profundidad de Tp6_04 hereda ese sesgo
y, en cada pixel, un error del orden del RMSE de la clase.

SIGUIENTE PASO: responder las preguntas del Tp6
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp6_05_contro
l_mde.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp6_Inundaciones\03_Scripts>
```

Figura 11. Paso 6 con FABDEM.

Qué mirar: en 124.085 segmentos ATL08 el Copernicus DEM queda 2,76 m por encima del terreno (mediana 1,20 m); en el monte (clase 3) el sesgo es 3,86 m y en las plantaciones 16,7 m: mide la copa. Con sólo los haces fuertes o excluyendo el evento el sesgo casi no cambia.

FABDEM baja el sesgo general a 1,59 m y el del monte a 2,98 m. Ver las **Tablas 8 y 9** y la **Figura 25** del Desarrollo del Tp6 (Tp6_final.pdf).

Ampliación: la segunda crecida (14/05/2024)

```
python Tp6_02_sinergia_agua.py --pixel 20 --fecha 2024-05-14
```

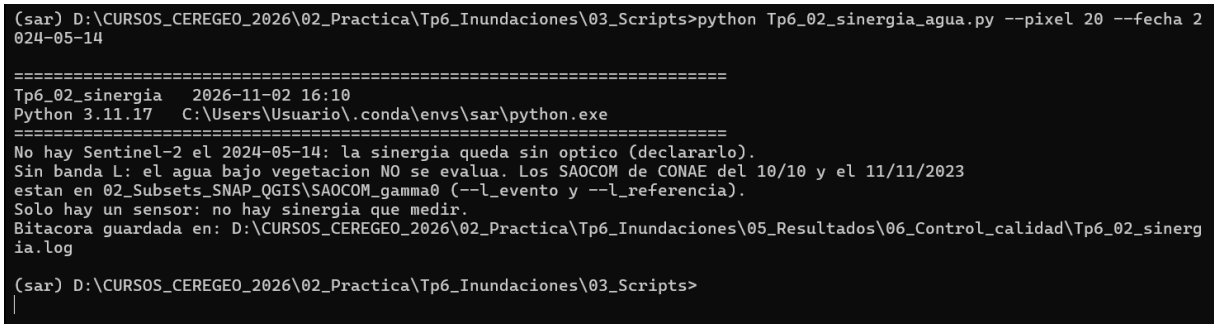


Figura 12. Ampliación: el 14/05/2024 no hay Sentinel-2; sólo banda C.

Qué mirar: sin óptico ni banda L sólo queda un sensor y no hay sinergia que medir. La comparación con la crecida de noviembre está en la **Figura 26** del Desarrollo del Tp6 (Tp6_final.pdf); los workflows de Orange, en las **Figuras 28** a 35, y los embeddings, en la **Figura 36** y la **Tabla 10**.

Preguntas

Las respuestas a las preguntas del práctico (07_Preguntas_y_entrega) están al final del Desarrollo del Tp6 (Tp6_final.pdf).